几何与代数 1012

1. 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

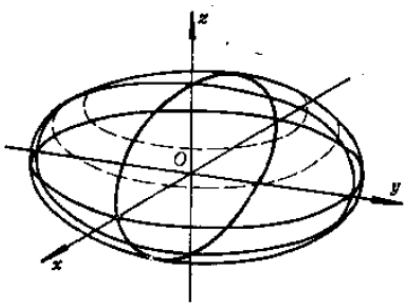


图 1: 椭球面

1. 伸缩法由单位球面

$$x^2+y^2+z^2=1$$

沿 x,y,z 轴分别拉伸 a,b,c 倍，得到椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

2. 截痕法用 $z=h$ 去截, 得椭圆 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{h^2}{c^2}\\ z=h\end{cases}$ 其顶点为 $(\pm a\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}},0,h)$ 及 $(0,\pm b\sqrt{1-\frac{h^2}{c^2}},h)$

当 h 变化时，顶点轨迹为 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\\ y=0\end{cases}$ 及 $\begin{cases}\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0\end{cases}$ 它们是一对正交的, 有公共顶点的椭圆椭球面可以看作是一个椭圆 (动) 变化得到的, 变化中保持顶点在上述椭圆对 (静), 且始终垂直于它们公共的顶点的连线

2. 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

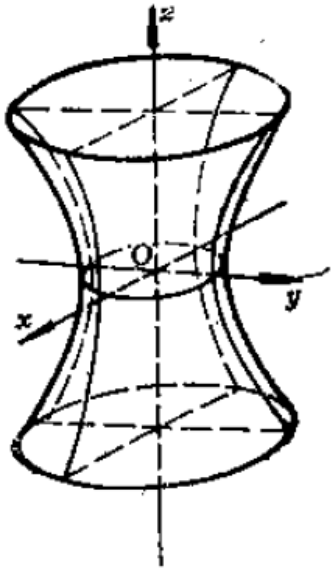


图 2: 单叶双曲面

1. 伸缩法由双曲线
$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$$
绕 z 轴（双曲线的虚轴）旋转，得到
$$\frac{x^2+y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$
再沿 x 轴拉伸 $\frac{a}{b}$ 倍，得到原曲面。

2. 截痕法用 $z=h$ 去截, 得到椭圆 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \\ z = h \end{cases}$ 其顶点为 $(\pm a\sqrt{1+\frac{h^2}{c^2}}, 0, h)$ 及 $(0, \pm b\sqrt{1+\frac{h^2}{c^2}}, h)$
当 h 变化时，顶点轨迹为 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases}$ 及 $\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$ 它们是一对正交的, 有公共虚轴及虚轴长的双曲线单叶双曲面可以看作是椭圆 (动) 变化得到, 变化中保持顶点在上述双曲线对 (静) 上, 且垂直于它们的公共虚轴

3. 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

1. 旋转法由双曲线
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$
绕 x 轴旋转得到
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2+z^2}{b^2} = 1.$$
再沿 z 轴方向拉伸 $\frac{c}{b}$ 倍，得到原曲面。

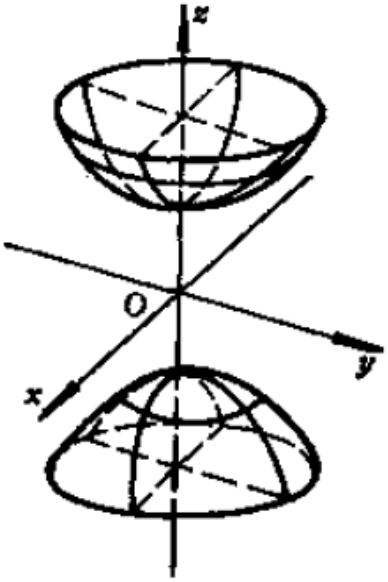


图 3: 双叶双曲面

2. 截痕法用 $x=h$ 去截, 得到椭圆 $\begin{cases} \frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=\frac{h^2}{a^2}-1 \\ x=h \end{cases}$ 其顶点为 $(h,\pm b\sqrt{\frac{h^2}{a^2}-1},0)$ 及 $(h,0,\pm c\sqrt{\frac{h^2}{a^2}-1})$

   当 h 变化时, 轨迹为 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1, \\ z=0 \end{cases}$ 及 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1, \\ y=0 \end{cases}$ 它们是一对正交的, 且有公共的实轴及实轴长的双曲线双叶双曲面可以看作是椭圆 (动) 变化得到, 变化中保持顶点在上述双曲线对 (静) 上, 且垂直于它们的公共实轴

4. 椭圆抛物面

$$z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$

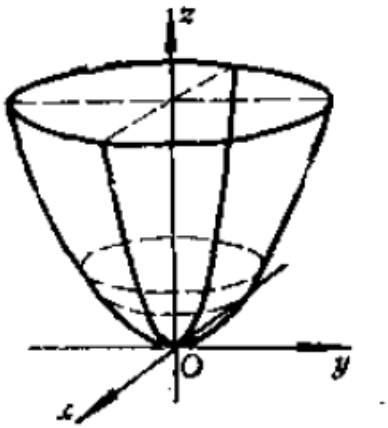


图 4: 椭圆抛物面

1. 旋转法由抛物线

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2}, \\ y = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转，得到旋转抛物面

$$z = \frac{x^2 + y^2}{a^2}.$$

再沿 y 轴拉伸 $\dfrac{b}{a}$ 倍，得到原曲面。

2. 截痕法用 $z = h$ 去截, 得到椭圆 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = h, \\ z = h \end{cases}$ 其顶点为 $(\pm a\sqrt{h}, 0, h)$ 和 $(0, \pm b\sqrt{h}, h)$。

当 h 变化时，轨迹为 $\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2}, \\ y = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} z = \frac{y^2}{b^2}, \\ x = 0 \end{cases}$ 它们是一对正交的, 有公共对称轴, 公共开口方向及顶点的抛物线椭圆抛物面可以看作椭圆 (动) 变化得到, 变化中保持顶点在上述抛物线对 (静) 上, 且和公共的对称轴垂直

5. 双曲抛物面（马鞍面）

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

截痕法用 $x = h$ 去截, 得到抛物线

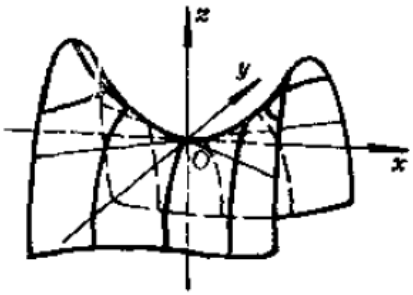


图 5: 双曲抛物面

$$\begin{cases} z = \frac{h^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \\ x = h \end{cases}$$

其对称轴为 z 轴，开口方向为 z 轴负方向，顶点为 $\left(h, 0, \frac{h^2}{a^2}\right)$，开口大小与 h 无关。顶点的轨迹也是一个抛物线

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2}, \\ y = 0 \end{cases}$$

对称轴 z 轴, 顶点为 $(0, 0, 0)$, 开口方向为 z 轴取抛物线

$$\begin{cases} z = -\frac{y^2}{b^2}, \\ x = 0 \end{cases}$$

(动)，双曲抛物面可以看作是一对抛物线：它们正交，有公共的对称轴，开口方向相反且有公共的顶点，其中一条的顶点沿着另外一条平行移动所得到的图形。

二次曲线

$$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2b_1x+2b_2y+c=0$$

1. 消去交叉项设旋转前后的单位基向量分别为 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_1',\vec{e}_2'$，则

$$\begin{cases}\vec{e}_1'=\cos\theta\,\vec{e}_1+\sin\theta\,\vec{e}_2,\\ \vec{e}_2'=-\sin\theta\,\vec{e}_1+\cos\theta\,\vec{e}_2.\end{cases}$$

对应的坐标变换为

$$\begin{cases}x=\cos\theta\,x'-\sin\theta\,y',\\ y=\sin\theta\,x'+\cos\theta\,y'\end{cases}\qquad\text{（坐标变换公式）}$$

将坐标变换代入二次项 $a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2$，其中 $x'y'$ 的系数为

$$a_{11}(-2\sin\theta\cos\theta)+2a_{12}(\cos^2\theta-\sin^2\theta)+a_{22}(2\sin\theta\cos\theta).$$

令该系数为 0，得到

$$\cot 2\theta=\frac{a_{11}-a_{22}}{2a_{12}}$$

例

$$x^2-xy+y^2+2x+y-1=0$$

先旋转, 计算 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 得

$$\frac{1}{2}x'^2+\frac{3}{2}y'^2+\frac{3\sqrt{2}}{2}x'-\frac{\sqrt{2}}{2}y'-1=0.$$

再平移有

$$\frac{1}{2}\left(x'+\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{3}{2}\left(y'-\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2=\frac{10}{3}.$$